

Seção 4.3 - Independência linear

Observe que, dado o conjunto $S = \left\{ (1,0), (0,1), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$,

podemos escrever o vetor $(3,2)$ como combinação linear de vetores de S de mais de uma maneira:

$$(3,2) = \mathbf{3}(1,0) + \mathbf{2}(0,1) + \mathbf{0}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$(3,2) = \mathbf{2}(1,0) + \mathbf{1}(0,1) + \mathbf{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$(3,2) = \mathbf{4}(1,0) + \mathbf{3}(0,1) - \mathbf{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

ⓘ O vetor $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ é "supérfluo", no sentido de que já é, ele mesmo, combinação linear de $(1,0)$ e $(0,1)$.

Definição: Se $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ for um conjunto não vazio de vetores num espaço vetorial V , então a equação vetorial

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_r v_r = 0$$

tem pelo menos uma solução, a saber,

$$k_1 = 0, k_2 = 0, \dots, k_r = 0$$

(solução trivial). Se essa for a única solução, ditamos que S é um conjunto linearmente independente (LI).

Se existem outras soluções além da trivial, ditamos que S é um conjunto linearmente dependente (LD).

Exemplo: O conjunto $e_1, e_2, \dots, e_n \in \mathbb{R}^n$ é L.I.

Para simplificar a notação, consideremos o caso $n=3$:

$$i = (1, 0, 0)$$

$$j = (0, 1, 0)$$

$$k = (0, 0, 1)$$

Se $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ são tais que $a_1 i + a_2 j + a_3 k = 0$, ou seja:

$$a_1 (1, 0, 0) + a_2 (0, 1, 0) + a_3 (0, 0, 1) = (0, 0, 0),$$

$$\text{então } (a_1, a_2, a_3) = (0, 0, 0),$$

$$\text{logo } a_1 = 0, a_2 = 0 \text{ e } a_3 = 0.$$

Portanto, $\{i, j, k\}$ é L.I.

Exemplo: Determine se os vetores

$$v_1 = (1, -2, 3) \quad , \quad v_2 = (5, 6, -1) \quad , \quad v_3 = (3, 2, 1)$$

são LI ou LD.

Resposta: Se $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{R}$ são tais que:

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + k_3 v_3 = 0,$$

ou seja,

$$k_1 (1, -2, 3) + k_2 (5, 6, -1) + k_3 (3, 2, 1) = (0, 0, 0),$$

então

$$\begin{cases} k_1 + 5k_2 + 3k_3 = 0 \\ -2k_1 + 6k_2 + 2k_3 = 0 \\ 3k_1 - k_2 + k_3 = 0 \end{cases}$$

$$, \text{ i.e., } \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ -2 & 6 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Escalonando a matriz aumentada ...

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \begin{cases} k_1 = -\frac{1}{2}t \\ k_2 = -\frac{1}{2}t \\ k_3 = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Logo, existem (infinitas) soluções não triviais para k_1, k_2, k_3 .

Conclusão: $\{v_1, v_2, v_3\}$ é L.D.

Obs: Poderíamos ter descoberto a existência de soluções não triviais notando que o determinante da matriz dos coeficientes é igual a zero.

Exemplo: Determine se os vetores

$$v_1 = (1, 2, 2, -1), \quad v_2 = (4, 9, 9, -4), \quad v_3 = (5, 8, 9, -5)$$

são LI ou LD.

Resposta: Se $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{R}$ são tais que:

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + k_3 v_3 = 0,$$

ou seja,

$$k_1 (1, 2, 2, -1) + k_2 (4, 9, 9, -4) + k_3 (5, 8, 9, -5) = (0, 0, 0, 0),$$

então

$$\begin{cases} k_1 + 4k_2 + 5k_3 = 0 \\ 2k_1 + 9k_2 + 8k_3 = 0 \\ 2k_1 + 9k_2 + 9k_3 = 0 \\ -k_1 - 4k_2 - 5k_3 = 0 \end{cases}$$

Dever de casa: Mostrar que a única solução do sistema é $k_1 = 0, k_2 = 0, k_3 = 0$.

Portanto, v_1, v_2, v_3 são LI.

Exemplo : Mostre que os polinômios

$$1, x, x^2, \dots, x^n$$

são L.I.

Resposta : Se $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ são tais que

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n = 0 \quad (*)$$

$\leadsto$ polinômio identicamente nulo

Como um polinômio não nulo de grau n possui, no máximo, n raízes distintas, e a igualdade em $(*)$ vale p/ todo $x \in \mathbb{R}$, concluímos que $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$ só pode ser tal que $a_0 = 0, a_1 = 0, a_2 = 0, \dots, a_n = 0$.

Conclusão : $1, x, x^2, \dots, x^n$ formam um conjunto L.I.

Exemplo : Determine se os polinômios

$$p_1 = 1 - x, \quad p_2 = 5 + 3x - 2x^2, \quad p_3 = 1 + 3x - x^2$$

são LI ou LD.

Resposta : Se $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{R}$ são tais que

$$k_1 p_1 + k_2 p_2 + k_3 p_3 = 0,$$

ou seja,

$$k_1(1-x) + k_2(5+3x-2x^2) + k_3(1+3x-x^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (k_1 + 5k_2 + k_3) + (-k_1 + 3k_2 + 3k_3)x + (-2k_2 - k_3)x^2 = 0.$$

$$\text{Logo, } \begin{cases} k_1 + 5k_2 + k_3 = 0 \\ -k_1 + 3k_2 + 3k_3 = 0 \\ -2k_2 - k_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{i.e. } \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 \\ -1 & 3 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Como o determinante de $\begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 \\ -1 & 3 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix}$ é igual a zero,

concluimos que há soluções não triviais para k_1, k_2, k_3 .

Portanto, p_1, p_2, p_3 são L.D.

① Teorema: Um conjunto S de dois ou mais vetores é:

(a) LD se, e só se, pelo menos um dos vetores de S pode ser escrito como comb. linear dos outros vetores de S .

(b) LI se, e só se, nenhum vetor de S pode ser expresso como uma comb. linear dos outros vetores de S .

Ex.: $i = (1, 0, 0)$, $j = (0, 1, 0)$ e $k = (0, 0, 1)$ são tais que nenhum deles pode ser escrito como comb. linear dos demais.

Ex.: Vimos, em um exemplo anterior, que

$$v_1 = (1, -2, 3), \quad v_2 = (5, 6, -1) \quad \text{e} \quad v_3 = (3, 2, 1)$$

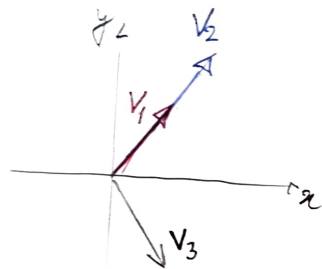
são LD. Note, além disso, que $\frac{1}{2}v_1 + \frac{1}{2}v_2 - v_3 = 0$,

$$\text{logo} \quad v_3 = \frac{1}{2}v_1 + \frac{1}{2}v_2.$$

! Teorema:

- (a) Um conjunto finito que contenha 0 é LD.
- (b) Um conjunto de exatamente um vetor é LI se, e somente se, esse vetor não é 0.
- (c) Um conjunto de exatamente dois vetores é LI se, e só se, nenhum dos vetores é um múltiplo escalar do outro.

! Dois vetores em $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$ são LI se, e só se, os vetores não ficam numa mesma reta quando colocados com seus pts iniciais na origem.



! Três vetores em $\mathbb{R}^3$ são LI se, e só se, os vetores não ficam no mesmo plano quando colocados com seus pto's iniciais na origem.

! Teorema: Seja $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ um conjunto de r vetores em $\mathbb{R}^n$. Se $r > n$, então S é LD.

Consequência: Qualquer conjunto de vetores de $\mathbb{R}^n$ que seja LI contém, no máximo, n elementos.